

Шпаргалка по Linux

Файлы и каталоги, права, поиск, текстовые утилиты, процессы и службы, диск и память, сеть, архивы и передача файлов, расписание задач, диагностика.

Файлы и каталоги

`ls -lah`
Подробный список с размерами и скрытыми файлами

`cd - / cd ~`
В предыдущий каталог / в домашний

`cp -r откуда куда / mv что куда`
Копирование каталога; перемещение и переименование

`rm -rf каталог`
Удаление без подтверждения — проверьте путь дважды

`mkdir -p a/b/c`
Создать цепочку каталогов

`ln -s цель ссылка`
Символьная ссылка

`du -sh * | sort -h`
Размер содержимого по возрастанию

`stat файл / file файл`
Метаданные; тип содержимого

Права доступа

`chmod 644 файл / chmod 755 скрипт`
Чтение и запись владельцу, чтение остальным; плюс запуск

`chmod +x script.sh`
Сделать файл исполняемым

`chown user:group файл`
Сменить владельца и группу (-R — рекурсивно)

`umask`
Маска прав для новых файлов

`sudo -u postgres команда`
Выполнить от имени другого пользователя

`id / groups`
Свои идентификаторы и группы

Цифры прав: 4 — чтение, 2 — запись, 1 — выполнение;
складываются для владельца, группы и остальных.

Поиск

`find /var/log -name "*.log" -mtime -3`
Файлы по маске, изменённые за последние трое суток

`find . -size +100M -type f`
Крупные файлы

`find . -name "*.tmp" -delete`
Найти и удалить

`find . -name "*.log" -exec gzip {} \;`
Выполнить команду для каждого найденного файла

`grep -rn "текст" /etc`
Рекурсивный поиск с номерами строк

`grep -i -v -c "шаблон" файл`
Без учёта регистра / кроме совпадений / посчитать

`which команда / type -a команда`
Где лежит исполняемый файл

`locate имя`
Быстрый поиск по индексу (обновляется updatedb)

Просмотр и правка текста

`cat / less / head -20 / tail -50`
Вывести целиком, листать, начало, конец

`tail -f app.log`
Следить за файлом в реальном времени (-F переживает ротацию)

`wc -l файл`
Число строк

`sort -u / sort -k2 -n`
Сортировка с удалением повторов; по второму полю как по числам

`uniq -c`
Посчитать одинаковые соседние строки (перед этим sort)

`cut -d: -f1 /etc/passwd`
Взять поле по разделителю

`awk '{print $1, $NF}'`
Первое и последнее поле строки; `awk '$3 > 100'` — фильтр

`sed -i 's/старое/новое/g' файл`
Замена прямо в файле

`tr -d '\r' < in > out`
Убрать символы, например возврат каретки

Конвейеры и перенаправления

`команда > файл / >> файл`
Записать вывод, перезаписав / дописав

`команда 2> errors.log`
Отдельно поток ошибок; `2>&1` объединяет с обычным выводом

`команда &> /dev/null`
Полностью погасить вывод

`a | b | c`
Передать вывод следующей команде

`команда | tee файл`
Показать на экране и сохранить

`xargs -n1 -P4 команда`
Выполнить команду для каждого аргумента, в четыре потока

`$(команда)`
Подставить результат выполнения

Процессы

`ps aux | grep nginx`
Найти процесс

`top / htop`
Нагрузка в реальном времени

`kill -TERM PID / kill -9 PID`
Мягкое завершение; принудительное, если не помогло

`kill -f "python app.py"`
Завершить по строке запуска

`nohup команда &`
Запустить в фоне, не завершая при выходе из сеанса

`jobs / fg / bg`
Управление фоновыми задачами оболочки

`lsof -p PID / lsof файл`
Какие файлы открыл процесс; кто держит файл

`strace -p PID`
Системные вызовы процесса — когда непонятно, где он застрял

Службы systemd

`systemctl status nginx`
Состояние, последние строки журнала

`systemctl start / stop / restart / reload`
Управление службой

`systemctl enable --now имя`
Включить автозапуск и запустить сразу

`systemctl list-units --failed`
Что не запустилось

`journalctl -u nginx -f`
Журнал службы в реальном времени

`journalctl --since "1 hour ago" -p err`
Ошибки за последний час

`systemctl daemon-reload`
Перечитать изменённые unit-файлы

Диск и память

`df -h`
Свободное место по точкам монтирования

`df -i`
Иноды: место есть, а файлы не создаются — обычно дело в них

`du -xh --max-depth=1 / | sort -h`
Кто занял место, по каталогам верхнего уровня

`free -h`
Память; строка available важнее, чем free

`lsblk / mount | column -t`
Диски и разделы; смонтированные файловые системы

`uptime / vmstat 1 / iostat -x 1`
Средняя нагрузка; общая картина; нагрузка на диски

Сеть

`ip a / ip r`
Адреса интерфейсов и таблица маршрутов

`ss -ltnp`
Какие порты слушают и какие процессы их держат

`ping -c 4 / traceroute host`
Доступность узла; путь до него

`dig +short example.com / host example.com`
Запросы к DNS

`curl -I / curl -sS -o out -w "%{http_code}"`
Только заголовки; тихая загрузка с выводом кода ответа

`wget -c url`
Скачать с продолжением при обрыве

`nc -zv host 5432`
Проверить, открыт ли порт

`tcpdump -i any port 80 -nn`
Перехват пакетов для разбора

SSH и передача файлов

`ssh user@host -p 2222`
Подключение на нестандартном порту

`ssh-keygen -t ed25519 / ssh-copy-id user@host`
Создать ключ и положить его на сервер

`~/.ssh/config`
Сокращения для узлов: Host, User, Port, IdentityFile

`ssh -L 5432:localhost:5432 user@host`
Проброс удалённого порта на локальную машину

`scp файл user@host:/путь`
Копирование по SSH

`rsync -avz --delete src/ user@host:/dst/`
Синхронизация каталогов со сжатием; удаляет лишнее в приёмнике

`rsync -avz --dry-run ...`
Показать, что будет сделано, ничего не меняя

Осторожно: косая черта в конце источника у `rsync` значит «содержимое каталога». Без неё копируется сам каталог — частая причина неожиданной вложенности.

Архивы и пакеты

`tar -czf arc.tar.gz каталог`
Создать сжатый архив

`tar -xzf arc.tar.gz -C /куда`
Распаковать в указанный каталог

`tar -tzf arc.tar.gz`
Посмотреть содержимое, не распаковывая

`zip -r arc.zip каталог / unzip arc.zip`
Работа с zip

`apt update && apt install пакет`
Debian и Ubuntu

`dnf install пакет / yum install пакет`
Fedora, RHEL и родственные

Расписание задач

`crontab -e / crontab -l`

Редактировать и посмотреть задания пользователя

`* /15 * * * * /путь/script.sh`

Каждые 15 минут. Поля: минуты, часы, день месяца, месяц, день недели

`0 3 * * 1 команда`

По понедельникам в 03:00

`@reboot команда`

При загрузке системы

`systemd timer`

Современная замена cron: `systemctl list-timers`

В cron скудное окружение: указывайте полные пути и перенаправляйте вывод в файл, иначе ошибки останутся незамеченными.

Когда что-то сломалось

- Место кончилось — `df -h`, затем `du -xh --max-depth=1` по подозрительным каталогам; не забудьте `df -i`.
- Служба не поднимается — `systemctl status` и `journalctl -u имя -n 100`.
- Порт занят — `ss -ltnp` покажет процесс.
- Файл удалён, но место не освободилось — процесс держит дескриптор: `lsof | grep deleted`.
- Высокая нагрузка — `top`, затем `iostat` и `vmstat`: упор может быть в диск, а не в процессор.
- Права — `ls -l` и `namei -l /полный/путь` покажут, на каком уровне отказ.